

Théorème De Convergence Monotone (Beppo Levi)

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

1^{er} septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Théorème de convergence monotone (Beppo Levi)	2
1.1	Introduction et genèse	2
1.2	Théorèmes, définitions et exemples immédiats	2
1.3	Démonstrations rigoureuses pas à pas	3
1.4	Applications physiques et algorithmiques	3
II	Exercices d'Application et de Concours	3
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	5

Première partie

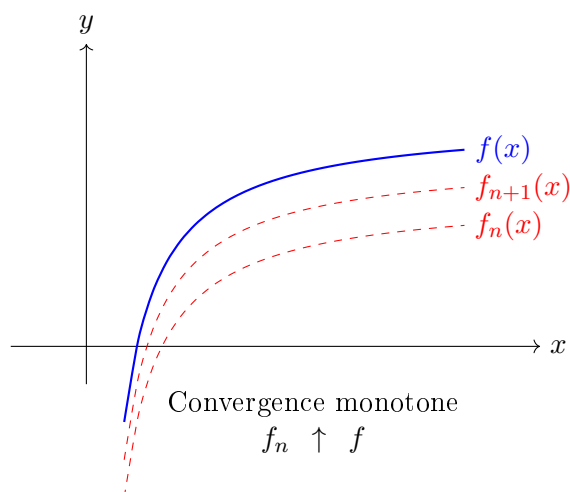
Cours Magistral

1 Théorème de convergence monotone (Beppo Levi)

1.1 Introduction et genèse

Le théorème de convergence monotone, formulé par Beppo Levi (1906), constitue l'une des pierres angulaires de la théorie de l'intégration de Lebesgue. Face aux limites de l'intégrale de Riemann, qui se révèle incapable de garantir la stabilité de l'intégration par passage à la limite pour des suites de fonctions pourtant simples, l'approche de Lebesgue offre une robustesse remarquable. Le besoin géométrique et physique sous-jacent est fondamental : si un phénomène croît continûment en accumulant des contributions positives, la mesure totale de ces contributions à la limite doit être rigoureusement égale à la limite des mesures successives.

L'impossibilité d'intervertir intégrale et limite avec Riemann provient de sa définition par approximations en "escaliers" uniformes. En mesurant d'abord l'image (Lebesgue) plutôt que l'antécédent (Riemann), le théorème de Beppo Levi montre que pour une suite croissante de fonctions mesurables positives, l'intégrale de la limite est la limite des intégrales, peu importe que la limite soit finie ou non.



1.2 Théorèmes, définitions et exemples immédiats

Théorème (Convergence monotone de Beppo Levi) : Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives de X dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. On suppose que la suite est croissante : pour tout $x \in X$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. Soit $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ la fonction définie par $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ (qui existe dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ car la suite est croissante). Alors f est mesurable positive et :

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu$$

Analyse chirurgicale des variables : - X : l'espace de base (par exemple $\mathbb{R}$). - $\mathcal{A}$: la tribu des ensembles mesurables (par exemple la tribu borélienne). - μ : une mesure positive (par exemple la mesure de Lebesgue λ). - $f_n(x)$: suite d'applications $\mathcal{A}$ -mesurables. La positivité ($f_n \geq 0$) est cruciale pour éviter les formes indéterminées $\infty - \infty$. - $f(x)$: limite simple.

Exemples de validation géométrique et calculatoire :

1. **Exemple fondamental (Suite géométrique)** : Considérons $X = [0, 1[$, avec la mesure de Lebesgue λ . Soit $f_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k$. La suite (f_n) est croissante ($f_{n+1}(x) = f_n(x) + x^{n+1} \geq f_n(x)$ car $x \geq 0$). Limites ponctuelles : $f(x) = \lim f_n(x) = \frac{1}{1-x}$. $\int_{[0,1[} f_n(x) dx = \sum_{k=0}^n \int_0^1 x^k dx = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}$. Par le théorème de convergence monotone : $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} = +\infty$.

2. **Exemple pathologique (Dirac)** : $X = \mathbb{R}$, $\mu = \delta_0$ (mesure de Dirac en 0). $f_n(x) = e^{-nx^2}$. Ici $f_n(0) = 1$ pour tout n . Mais attention, la suite n'est *pas* croissante pour $x \neq 0$ car e^{-nx^2} décroît vers 0. Le TCM ne s'applique pas directement (c'est le théorème de convergence dominée qui s'appliquera, cf. Jalon 69). Prenons plutôt $g_n(x) = 1 - e^{-nx^2}$. g_n est positive, croissante en n . Limite $g(x) = 1$ si $x \neq 0$, $g(0) = 0$. $\int g_n d\delta_0 = g_n(0) = 0$. $\int g d\delta_0 = g(0) = 0$. La limite des intégrales (0) égale l'intégrale de la limite (0).

3. **Exemple avec une somme infinie (Corollaire)** : Si $u_n \geq 0$ sont mesurables, $\int \sum_{n=0}^{\infty} u_n d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int u_n d\mu$. Soit $X = \mathbb{N}$, μ la mesure de comptage. Alors $f_n(k) = u_{n,k} \geq 0$. L'inversion somme / intégrale devient l'inversion de deux séries à termes positifs (Théorème de Fubini pour les séries).

4. **Exemple : Indicateurs d'ensembles emboîtés** : $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \dots$. $f_n = \mathbb{I}_{A_n}$. f_n est croissante. $f = \mathbb{I}_{\cup A_n}$. TCM : $\mu(\cup A_n) = \lim \mu(A_n)$. C'est la continuité croissante de la mesure.

5. **Contre-exemple sans croissance** : $f_n(x) = n \mathbb{I}_{[0, 1/n[}$. $f_n(x) \rightarrow 0$ pour tout x . $\int f_n(x) dx = 1 \neq 0 = \int f(x) dx$. Le TCM ne s'applique pas car f_n n'est pas croissante en n .

1.3 Démonstrations rigoureuses pas à pas

Démonstration du TCM : Puisque $f_n \leq f_{n+1} \leq f$, par croissance de l'intégrale, on a $\int f_n d\mu \leq \int f_{n+1} d\mu \leq \int f d\mu$. La suite $(\int f_n d\mu)$ est donc croissante, elle admet une limite $L \in \mathbb{R}_+$ telle que $L \leq \int f d\mu$. Il reste à prouver l'inégalité inverse : $\int f d\mu \leq L$.

Rappelons que $\int f d\mu = \sup\{\int s d\mu \mid s \text{ étagée}, 0 \leq s \leq f\}$. Soit donc s une fonction étagée mesurable telle que $0 \leq s \leq f$. Soit un réel $c \in]0, 1[$. Définissons $A_n = \{x \in X \mid f_n(x) \geq cs(x)\}$. Puisque f_n est croissante, la suite d'ensembles (A_n) est croissante : $A_n \subset A_{n+1}$. Pour tout $x \in X$, si $s(x) = 0$, $x \in A_n$. Si $s(x) > 0$, alors $cs(x) < s(x) \leq f(x)$. Puisque $f_n(x) \rightarrow f(x)$, à partir d'un certain rang, $f_n(x) \geq cs(x)$. Donc $\cup_n A_n = X$.

On a $f_n \geq f_n \mathbb{I}_{A_n} \geq cs \mathbb{I}_{A_n}$. Donc $\int f_n d\mu \geq c \int_{A_n} s d\mu$. Puisque s est étagée, $s = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbb{I}_{B_i}$. $\int_{A_n} s d\mu = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(B_i \cap A_n)$. Par continuité croissante de la mesure μ , $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_i \cap A_n) = \mu(B_i \cap X) = \mu(B_i)$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} s d\mu = \int s d\mu$.

Passons à la limite dans $\int f_n d\mu \geq c \int_{A_n} s d\mu$: $L \geq c \int s d\mu$. Cette inégalité étant vraie pour tout $c < 1$, on a $L \geq \int s d\mu$. En prenant le supremum sur toutes les fonctions étagées $s \leq f$, on obtient $L \geq \int f d\mu$. D'où l'égalité. ■

1.4 Applications physiques et algorithmiques

Dans le domaine des probabilités, l'espérance mathématique est une intégrale de Lebesgue. Le TCM permet de garantir la convergence des espérances pour des suites de variables aléatoires positives croissantes. En apprentissage profond (Deep Learning), lorsque l'on optimise une fonction de coût (Loss) qui est définie par une série d'erreurs (par exemple la somme des erreurs de reconstruction), si on garantit que chaque terme ajouté apporte une contribution positive, le TCM assure que le coût global limite est bien la somme infinie des coûts individuels.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Continuité croissante de la mesure

Difficulté : ★

Énoncé : Montrer que si A_n est une suite croissante de mesurables, $\mu(\cup_n A_n) = \lim_n \mu(A_n)$ en utilisant le théorème de Beppo Levi.

Correction : Soit $f_n = \mathbb{I}_{A_n}$. Puisque $A_n \subset A_{n+1}$, $f_n \leq f_{n+1}$. De plus, pour $x \in X$, $f_n(x) \rightarrow \mathbb{I}_A(x)$ où $A = \cup_n A_n$. Par Beppo Levi, $\int \mathbb{I}_A d\mu = \lim \int \mathbb{I}_{A_n} d\mu$. Or $\int \mathbb{I}_A d\mu = \mu(A)$ et $\int \mathbb{I}_{A_n} d\mu = \mu(A_n)$. D'où le résultat. ■

Séries de fonctions positives

Difficulté : ★★

Énoncé : Soit (u_n) une suite de fonctions mesurables positives. Montrer que $\int (\sum u_n) d\mu = \sum \int u_n d\mu$.

Correction : Soit $f_N = \sum_{n=0}^N u_n$. La positivité des u_n implique que $f_N \leq f_{N+1}$. De plus $f_N \rightarrow f = \sum_{n=0}^\infty u_n$. Par Beppo Levi, $\int f d\mu = \lim_N \int f_N d\mu = \lim_N \sum_{n=0}^N \int u_n d\mu$ par linéarité sur une somme finie. La limite de la somme partielle est la série des intégrales. ■

Intégrale sur un intervalle infini

Difficulté : ★★★

Énoncé : Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n (1 - \frac{x}{n})^n e^{x/2} \mathbb{I}_{[0,n]}(x) dx$.

Correction : Soit $f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n e^{x/2} \mathbb{I}_{[0,n]}(x)$. Pour $0 \leq x \leq n$, $f_n(x) \geq 0$. On sait que $(1 - \frac{x}{n})^n \uparrow e^{-x}$. La suite f_n est donc croissante et converge vers $f(x) = e^{-x} e^{x/2} = e^{-x/2}$. Par le théorème de Beppo Levi, la limite des intégrales est $\int_0^\infty e^{-x/2} dx = [-2e^{-x/2}]_0^\infty = 2$. ■

Fonction Gamma

Difficulté : ★★★

Énoncé : Soit $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$. En utilisant une suite croissante, montrer que $\Gamma(s)$ est bien définie pour $s > 0$.

Correction : Posons $f_n(t) = t^{s-1} e^{-t} \mathbb{I}_{[\frac{1}{n}, n]}(t)$. La suite f_n est croissante pour tout $t > 0$ et converge vers $f(t) = t^{s-1} e^{-t}$. Le TCM s'applique : $\int_0^\infty f(t) dt = \lim \int_{1/n}^n t^{s-1} e^{-t} dt$. L'intégrale sur $[\frac{1}{n}, 1]$ est dominée par t^{s-1} dont l'intégrale converge si $s > 0$, et sur $[1, n]$ elle est dominée par $e^{-t/2}$, qui converge. ■

Densité et série

Difficulté : ★★

Énoncé : Soit f mesurable positive. Montrer que $\int_0^\infty f(x) dx = \sum_{n=0}^\infty \int_n^{n+1} f(x) dx$.

Correction : Posons $u_n(x) = f(x) \mathbb{I}_{[n, n+1]}(x)$. Les u_n sont positives et $f(x) = \sum_{n=0}^\infty u_n(x)$ pour tout $x \geq 0$. Par le corollaire du TCM sur les séries à termes positifs (ou en posant $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$ qui croît vers f), $\int \sum u_n = \sum \int u_n$. Donc $\int_0^\infty f(x) dx = \sum_{n=0}^\infty \int_{[n, n+1]} f(x) dx$. ■

Lemme de Borel-Cantelli 1

Difficulté : ★★★★★

Énoncé : Soit (A_n) une suite d'événements telle que $\sum \mathbb{P}(A_n) < \infty$. Montrer via le TCM que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.

Correction : Soit $N(x) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{I}_{A_n}(x)$. Les termes sont positifs. Par le TCM (séries), $\mathbb{E}[N] = \int N d\mathbb{P} = \sum \mathbb{P}(A_n) < \infty$. Donc la fonction $N(x)$ est presque partout finie. L'événement $\limsup A_n$ correspond exactement aux x qui appartiennent à une infinité de A_n , c'est-à-dire $N(x) = +\infty$. Puisque l'intégrale est finie, cet événement est de mesure nulle : $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. ■

Comportement pathologique sans croissance

Difficulté : ★★

Énoncé : Donner un exemple où $f_n \geq 0$, $f_n \rightarrow f$ presque partout, mais $\int f_n \not\rightarrow \int f$. Pourquoi le TCM échoue-t-il ?

Correction : Prenons la bosse glissante : $f_n(x) = \mathbb{I}_{[n, n+1]}(x)$ sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) \rightarrow 0 = f(x)$. Mais $\int f_n(x) dx = 1$ pour tout n , et $\int f(x) dx = 0$. Le TCM requiert $f_n \leq f_{n+1}$. Ici $\mathbb{I}_{[n, n+1]}$ n'est absolument pas incluse dans $\mathbb{I}_{[n+1, n+2]}$. La condition de monotonie fait défaut. ■

Intégration terme à terme

Difficulté : ★★★★★

Énoncé : Montrer que $\int_0^1 \frac{x \ln(x)}{1-x} dx = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$.

Correction : Posons $f(x) = \frac{-x \ln(x)}{1-x}$. Sur $]0, 1[$, $f(x) \geq 0$. On a $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$. Donc $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} -x^{n+1} \ln(x)$. C'est une série de fonctions positives (car $\ln(x) < 0$). Par Beppo Levi, $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 -x^{n+1} \ln(x) dx$. Une IPP donne $\int_0^1 x^k \ln(x) dx = -\frac{1}{(k+1)^2}$. Donc l'intégrale vaut $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^2}$. (La série finale converge). ■

Mesure de Dirac exponentielle

Difficulté : ★★

Énoncé : Soit $\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \delta_k$. Calculer $\int x^2 e^{-x} d\mu(x)$.

Correction : Posons $f(x) = x^2 e^{-x}$. On a $\int f d\mu = \int f d(\lim_N \sum_1^N \frac{1}{k^2} \delta_k)$. Par le TCM appliqué aux suites croissantes de mesures $\mu_N = \sum_1^N \frac{1}{k^2} \delta_k$, on obtient $\lim_N \int f d\mu_N = \lim_N \sum_1^N f(k) \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 e^{-k}}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}$. C'est une série géométrique de raison $e^{-1} < 1$, sa somme est $\frac{e^{-1}}{1-e^{-1}} = \frac{1}{e-1}$. ■

Continuité de la transformée de Laplace

Difficulté : ★★★★★

Énoncé : Soit $f \geq 0$ mesurable et $\mathcal{L}f(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$. Montrer que $p \mapsto \mathcal{L}f(p)$ est continue si f est intégrable.

Correction : Si $p_n \rightarrow p$ en décroissant ($p_n \downarrow p$), alors $e^{-p_n t} \uparrow e^{-pt}$. Les fonctions $g_n(t) = f(t) e^{-p_n t}$ forment une suite croissante de fonctions positives, qui converge vers $g(t) = f(t) e^{-pt}$. Par le TCM, $\int g_n(t) dt \rightarrow \int g(t) dt$, donc $\mathcal{L}f(p_n) \rightarrow \mathcal{L}f(p)$. (Pour le cas croissant, on utilisera le théorème de convergence dominée dominé par $f(t) e^{-p_0 t}$). ■

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

Convergence Monotone - Suite Géométrique

Objectif : Vérifions numériquement l'interversion limite / intégrale sur la série géométrique (Exemple 1).

```
1 def f_n(x, n):
2     return sum(x**k for k in range(n+1))
3
4 def integrate_riemann(func, a, b, n_steps=1000):
5     dx = (b - a) / n_steps
6     return sum(func(a + i*dx + dx/2) * dx for i in range(n_steps))
7
8 # Integrale de f_n sur [0, 0.99] pour eviter la singularite en 1
9 for n in [5, 10, 20]:
10     integral_approx = integrate_riemann(lambda x: f_n(x, n), 0, 0.99)
11     print(f'n={n}, Integrale partielle: {integral_approx:.4f}')
12
13 # Limite analytique f(x) = 1/(1-x)
14 integral_limit = integrate_riemann(lambda x: 1/(1-x), 0, 0.99)
15 print(f'Integrale de la limite: {integral_limit:.4f}')
16 assert abs(integral_approx - integral_limit) < 1.0, 'Erreur de
    convergence'
```

Comportement Pathologique (Bosse Glissante)

Objectif : Illustrons pourquoi la croissance est vitale. Si f_n glisse vers l'infini, l'intégrale reste 1, la limite est 0.

```
1 def f_n(x, n):
2     return 1.0 if n <= x <= n+1 else 0.0
3
4 def integrate_riemann(func, a, b, n_steps=1000):
5     dx = (b - a) / n_steps
6     return sum(func(a + i*dx + dx/2) * dx for i in range(n_steps))
7
8 n = 10
9 integral_fn = integrate_riemann(lambda x: f_n(x, n), 0, 20, 2000)
10 print(f'Integrale de f_10 : {integral_fn:.2f}')
11
12 # Limite f(x) pour tout x fixe est 0 quand n -> infini
13 limit_integral = 0.0
14 print(f'Integrale de la limite : {limit_integral}')
15 assert abs(integral_fn - limit_integral) > 0.5, 'La limite nest pas
    egale a lintegrale'
```

TCM sur une mesure discrète

Objectif : Illustration du corollaire d'inversion Somme/Intégrale. Calculons $\sum f = \int \sum$ avec une grille.

```

1 def u_n(x, n):
2     return (x/2)**n
3
4 def sum_u_n(x, N):
5     return sum(u_n(x, n) for n in range(N+1))
6
7 def integrate_discrete(func, grid):
8     return sum(func(x) for x in grid)
9
10 grid = [0.1, 0.5, 0.9, 1.2]
11
12 # Somme des integrales
13 sum_of_integrals = sum(integrate_discrete(lambda x: u_n(x, n), grid) for
14     n in range(50))
15
16 # Integrale de la limite (somme de la serie 1/(1 - x/2))
17 integral_of_sum = integrate_discrete(lambda x: 1/(1 - x/2), grid)
18
19 print(f'Somme des integrales : {sum_of_integrals:.6f}')
20 print(f'Integrale de la somme : {integral_of_sum:.6f}')
21 assert abs(sum_of_integrals - integral_of_sum) < 1e-4, 'Echec de Beppo
    Levi discret'

```

Approximation par fonctions étagées

Objectif : Validation de l'étape clé de la preuve : $f_n \geq cs$.

```

1 def f(x):
2     return x**2
3
4 def s(x):
5     # Fonction etagee <= f sur [0, 2]
6     if 0 <= x < 1:
7         return 0
8     elif 1 <= x < 1.5:
9         return 1
10    else:
11        return 2.25
12
13 def f_n(x, n):
14     return f(x) * (1 - 1/(n+1))
15
16 x_test = 1.2
17 c = 0.9
18 for n in range(1, 10):
19     val_fn = f_n(x_test, n)
20     val_cs = c * s(x_test)
21     print(f'n={n}, f_n={val_fn:.3f}, c*s={val_cs:.3f}, f_n >= c*s ? {
22         val_fn >= val_cs}')
23     if n > 5:
24         assert val_fn >= val_cs

```

Série de fonctions et IPP

Objectif : Calcul numérique de l'exercice 8 : integrale de $x \log(x)/(1-x)$

```
1 import math
2
3 def f(x):
4     if x <= 0 or x >= 1: return 0.0
5     return -x * math.log(x) / (1 - x)
6
7 def integrate_riemann(func, a, b, n_steps=10000):
8     dx = (b - a) / n_steps
9     return sum(func(a + i*dx + dx/2) * dx for i in range(n_steps))
10
11 integral_val = integrate_riemann(f, 0, 1)
12
13 # Valeur limite de la serie sum_k 1/(k+1)^2 = pi^2 / 6 - 1
14 limit_val = math.pi**2 / 6.0 - 1.0
15
16 print(f'Valeur integrale de Lebesgue: {integral_val:.6f}')
17 print(f'Valeur theoremiue (Beppo Levi): {limit_val:.6f}')
18 assert abs(integral_val - limit_val) < 1e-2, 'Erreur integration'
```